

Exercice 1

On considère $f(x) = x + \frac{1}{x} - 2 \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Partie A

1. Limite en 0^+

On sait que :

$$\frac{1}{x} \rightarrow +\infty \quad \text{et} \quad \ln x \rightarrow -\infty$$

Donc :

$$-2 \ln x \rightarrow +\infty$$

Ainsi :

$$f(x) \rightarrow +\infty$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$.

2. Limite en $+\infty$

On a :

$$x \rightarrow +\infty, \quad \frac{1}{x} \rightarrow 0, \quad \ln x \rightarrow +\infty$$

Donc :

$$f(x) = x - 2 \ln x + o(1)$$

Or x domine $\ln x$, donc :

$$f(x) \rightarrow +\infty$$

3. Dérivée

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x}$$

On met au même dénominateur :

$$f'(x) = \frac{x^2 - 1 - 2x}{x^2} = \frac{(x-1)^2}{x^2}$$

4. Variations

Comme $x^2 > 0$, le signe dépend de $(x-1)^2 \geq 0$.

Donc :

$$f'(x) \geq 0 \quad \text{et nul seulement en } x = 1$$

Donc f est croissante sur $]0, +\infty[$.

Minimum en $x = 1$:

$$f(1) = 1 + 1 - 0 = 2$$

5. Inégalité

Comme $f(x) \geq 2$:

$$x + \frac{1}{x} - 2 \ln x \geq 2$$

Donc :

$$x + \frac{1}{x} \geq 2 \ln x + 2$$

Partie B**6. Nombre de solutions**

f est continue et strictement croissante, avec :

$$f(1) = 2 < 3, \quad f \rightarrow +\infty \text{ aux bornes}$$

Donc 2 solutions.

7. Position

Une solution dans $]0, 1[$ et une dans $]1, +\infty[$.

8. Encadrement

(on donne résultat numérique)

$$x_1 \approx 0,28 \quad ; \quad x_2 \approx 3,57$$

Exercice 2**Partie A**

1. $g(0) = \frac{3}{2}$

2.

$$g(x) = 2 - \frac{1}{x+2}$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$$

4.

$$g'(x) = \frac{1}{(x+2)^2} > 0$$

Donc croissante.

6. Point fixe

$$g(x) = x \Rightarrow x = \frac{2x+3}{x+2}$$

$$x(x+2) = 2x+3$$

$$x^2 = 3 \Rightarrow x = \sqrt{3}$$

Partie B**7.**

$$u_1 = \frac{7}{4}, \quad u_2 = \frac{13}{7}$$

8. Par récurrence $u_n \geq 1$.**10.**

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(1 - u_n)(u_n + 1)}{u_n + 2}$$

Comme $u_n \geq 1$, on a $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

Donc suite décroissante.

12. Suite décroissante et minorée $\Rightarrow$ convergente.**13. Limite**

$$\ell = g(\ell) \Rightarrow \ell = \sqrt{3}$$

Exercice 3

$$h(x) = x\sqrt{x^2 + 1}$$

1. $h(0) = 0$ **2.** Fonction impaire.**3.**

$$h'(x) = \frac{2x^2 + 1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

4. Tangente en 1

$$h(1) = \sqrt{2}, \quad h'(1) = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$y = \frac{3}{\sqrt{2}}(x - 1) + \sqrt{2}$$

5. Tangente parallèle à $y = 3x - 2$

$$h'(x) = 3 \Rightarrow \frac{2x^2 + 1}{\sqrt{x^2 + 1}} = 3$$

$$\text{Résolution} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{5 + \sqrt{17}}{2}}$$

6. Dérivabilité en 0

Taux de variation :

$$\frac{h(x) - 0}{x} = \sqrt{x^2 + 1} \rightarrow 1$$

Donc dérivable.

7. Tangente en 0

$$y = x$$

Exercice 4**1.**

$$P(U_A) = \frac{1}{2}, \quad P(U_B) = \frac{1}{2}$$

2.

$$P(R|A) = \frac{3}{5}, \quad P(R|B) = \frac{1}{5}$$

3.

$$P(R) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$

4.

$$P(A|R) = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{4}$$

5. Loi binomiale

$$X \sim \mathcal{B}(3, \frac{2}{5})$$

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right) = \frac{36}{125}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{98}{125}$$

Bonus

$$x + \frac{1}{x} = 2 + 2 \ln x$$

C'est exactement l'égalité atteinte au minimum de f , donc solution unique :

$$x = 1$$